

Normalizzazione

Basi di Dati

Motivazione: Anomalie in una tabella non normalizzata

Obiettivo: Eliminare ridondanze e anomalie nei dati.

Esempio iniziale:

CodImpiegato	Nome	Reparto	TelefonoReparto
101	Mario	Contabilità	051-123456
102	Lucia	Marketing	051-654321
103	Anna	Contabilità	051-123456

Anomalie:

- ▶ **Aggiornamento:** Cambiare il telefono di “Contabilità” in più righe.
- ▶ **Inserimento:** Non posso inserire un nuovo reparto senza impiegati.
- ▶ **Cancellazione:** Se cancello tutti gli impiegati di un reparto, perdo il suo telefono.

Dipendenze funzionali nell'esempio

- ▶ $\text{CodImpiegato} \rightarrow \text{Nome, Reparto}$
- ▶ $\text{Reparto} \rightarrow \text{TelefonoReparto}$
- ▶ **Chiave primaria:** CodImpiegato

Definizione

- ▶ Le **chiavi candidate** sono tutti gli insiemi di attributi che determinano tutti gli altri (cioè sono chiavi).
- ▶ **Superchiave:** sovrainsieme di una chiave candidata.
- ▶ **Attributo primo:** attributo che fa parte di una chiave candidata.

Prima Forma Normale (1NF)

Definizione: Tutti gli attributi sono atomici (nessun valore multiplo o composto).

La nostra tabella è già in 1NF.

Seconda Forma Normale (2NF): Teoria

Definizione:

- ▶ La relazione è in 1NF.
- ▶ Ogni attributo non-primario dipende **interamente** dalla chiave primaria (nessuna dipendenza parziale).

Dipendenza parziale: Un attributo dipende solo da una parte della chiave primaria composta.

2NF: Applicazione all'esempio

- ▶ La chiave primaria è semplice: CodImpiegato.
- ▶ Tutti gli attributi non chiave dipendono interamente da CodImpiegato.

Conclusione: La tabella è già in 2NF.

2NF: Un esempio con chiave composta

Matricola	CodCorso	NomeStudente
1001	A01	Marco
1002	A01	Giulia
1001	B02	Marco

Dipendenze:

- ▶ (Matricola, CodCorso) → NomeStudente
- ▶ Matricola → NomeStudente (dipendenza parziale!)

Soluzione: Separare NomeStudente in una tabella Studenti.

Terza Forma Normale (3NF): Teoria

Definizione:

- ▶ La relazione è in 2NF.
- ▶ Nessun attributo non-primo dipende transitivamente dalla chiave primaria.

Dipendenza transitiva: $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$ implica $X \rightarrow Z$.

3NF: Applicazione all'esempio

Dipendenze funzionali:

- ▶ $\text{CodImpiegato} \rightarrow \text{Reparto}$
- ▶ $\text{Reparto} \rightarrow \text{TelefonoReparto}$

Problema:

- ▶ Le segg. dipendenze
 - ▶
 - ▶ $\text{CodImpiegato} \rightarrow \text{Reparto}$
 - ▶ $\text{Reparto} \rightarrow \text{TelefonoReparto}$
- ▶ implicano la seguente:
 - ▶ $\Rightarrow \text{CodImpiegato} \rightarrow \text{TelefonoReparto}$
 - ▶ Si ha dipendenza **transitiva**

3NF: Decomposizione

Soluzione: Scomposizione in due tabelle.

Impiegati:

CodImpiegato	Nome	Reparto
101	Mario	Contabilità
102	Lucia	Marketing
103	Anna	Contabilità

Reparti:

Reparto	TelefonoReparto
Contabilità	051-123456
Marketing	051-654321

Normalizzazione in 3NF: Risultato

Vantaggi:

- ▶ Nessuna ridondanza del telefono del reparto.
- ▶ Ogni attributo che non fa parte di una chiave dipende solo da una chiave della propria tabella.

Riepilogo: 1NF, 2NF, 3NF

Forma	Requisito	Obiettivo
1NF	Attributi atomici	Nessun valore composto
2NF	Nessuna dip.parziale	Elim. ridondanza su chiavi parziali
3NF	Nessuna dip. transitiva	Elim. ridondanza tra non-chiavi

Forma Normale di Boyce-Codd (BCNF)

- ▶ Sviluppata nel 1974 da Raymond F. Boyce e Edgar F. Codd
- ▶ Nota anche come **3.5NF** o **Strict 3NF**
- ▶ Versione più rigorosa della Terza Forma Normale
- ▶ Elimina anomalie che la 3NF non riesce a gestire

Obiettivo: Eliminare **tutte** le ridondanze basate su dipendenze funzionali.

Definizione Formale di BCNF

Definizione: Uno schema relazionale R è in BCNF se e solo se per ogni dipendenza funzionale $X \rightarrow Y$ vale almeno una delle seguenti condizioni:

- ▶ $X \rightarrow Y$ è una dipendenza funzionale **banale** ($Y \subseteq X$)
- ▶ X è una **superchiave** (sovrainsieme di una chiave) per lo schema R

In altre parole: Per ogni dipendenza funzionale non banale $X \rightarrow Y$, X deve essere una superchiave.

Differenza tra 3NF e BCNF

Terza Forma Normale (3NF): Una dipendenza $X \rightarrow A$ è in 3NF se:

- ▶ X è una superchiave, **OPPURE**
- ▶ A è un attributo primo (fa parte di una chiave)

Boyce-Codd Normal Form (BCNF): Una dipendenza $X \rightarrow A$ è in BCNF **solo** se:

- ▶ X è una superchiave

Nota: BCNF elimina la seconda condizione della 3NF, rendendola più rigida.

Esempio: Tabella in 3NF ma non in BCNF

Tabella Studenti_Corsi:

Studente	Professore	Materia
Alice	Rossi	Matematica
Alice	Bianchi	Fisica
Marco	Rossi	Matematica
Marco	Verdi	Fisica

Dipendenze funzionali:

- ▶ (Studente, Professore) $\rightarrow$ Materia
- ▶ (Studente, Materia) $\rightarrow$ Professore
- ▶ Professore $\rightarrow$ Materia

Chiavi candidate: (Studente, Professore), (Studente, Materia)

Analisi dell'esempio

Perché è in 3NF: Tutte le parti destre delle dipendenze (Materia, Professore) sono attributi primi.

Perché NON è in BCNF: La dipendenza **Professore $\rightarrow$ Materia** viola BCNF perché:

- ▶ Non è banale (Materia $\not\subseteq$ Professore)
- ▶ **Professore non è una superchiave**

Anomalie conseguenti:

- ▶ Ridondanza dell'informazione "Rossi insegna Matematica"
- ▶ Se cancelliamo tutti gli studenti di un professore, perdiamo l'informazione sulla materia insegnata

Normalizzazione in BCNF

Decomposizione in due tabelle:

Tabella 1: Iscrizioni

Studente	Professore
Alice	Rossi
Alice	Bianchi
Marco	Rossi
Marco	Verdi

Tabella 2: Insegnamenti

Professore	Materia
Rossi	Matematica
Bianchi	Fisica
Verdi	Fisica

Punti chiave della BCNF:

- ▶ Più restrittiva della 3NF
- ▶ Elimina tutte le ridondanze basate su dipendenze funzionali
- ▶ Richiede che ogni determinante (parte sx di una dip. funzionale) sia una superchiave
- ▶ Le violazioni si verificano solo con chiavi candidate sovrapposte
- ▶ Se una relazione è in BCNF, è automaticamente in 3NF

Regola pratica: “Tutti gli attributi devono dipendere dalla chiave, da tutta la chiave, e nient’altro che dalla chiave”.